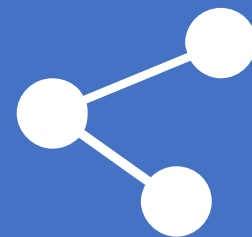


第八章 遥感应用系统

主讲教师：尹继豪

宇航学院

航天信息工程系



提 纲



一

海洋遥感技术应用

二

地质遥感技术应用

三

深空探测遥感技术应用

四

3S技术应用

五

遥感应用开发平台



一

海洋遥感技术应用

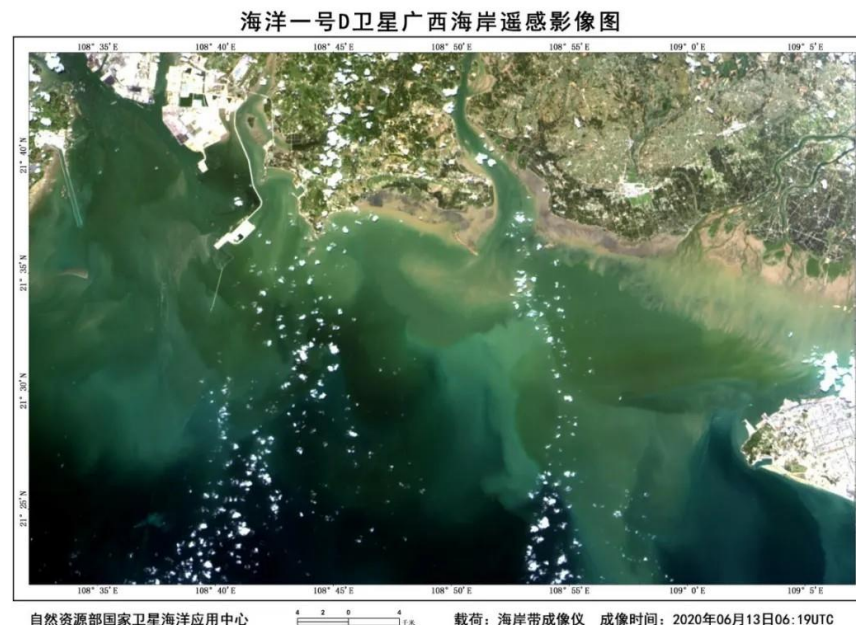
- 海洋资源监管
- 海洋灾害监测



(一) 海洋资源监管

海洋是“蓝色国土”，具有丰富的资源，我国主要的国民生产总产值集中在海岸带区域，这对于我国的经济发展具有重要的意义。

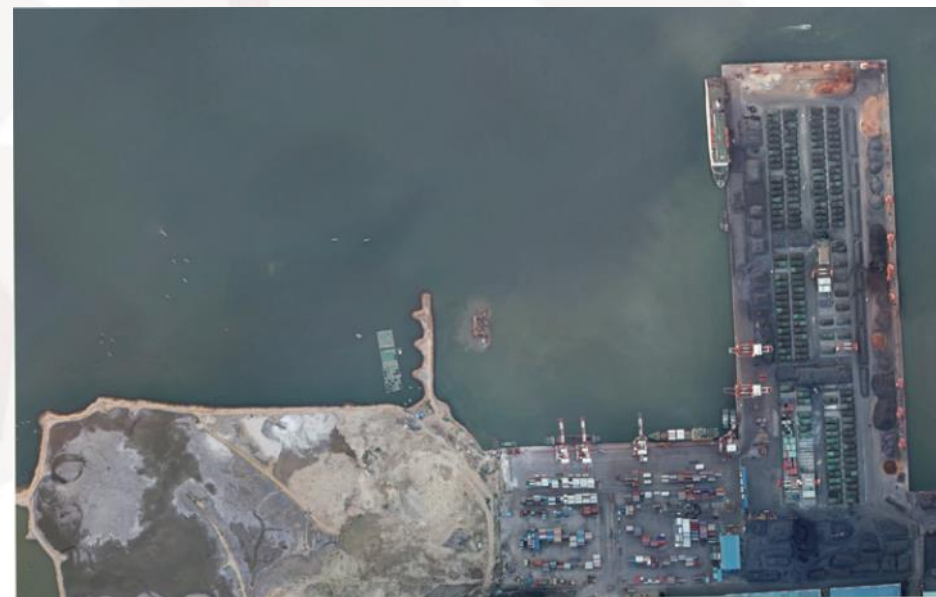
为了满足复杂的海洋资源监管需求，快速获取重点海区的高精度监测信息，遥感技术被广泛应用于海洋监管。





(一) 海洋资源监管—海域监管

海域监管主要面向海洋生态保护区、滨海湿地、区域用海监测等需求，基于遥感图像数据开展海域监测，能够快速、系统地**掌握滨海资源分布、面积、构成**等现状和动态变化趋势，依据用海审批等资料实现对海域位置、面积、类型的有效检查。



海岸海域监管



(一) 海洋资源监管—养殖区监管

利用海域遥感数据可以监测养殖用浮筏等**养殖设施**，分析养殖用浮筏等设施及养殖用海域遥感信息的光谱、纹理特征，研究遥感信息分类、识别算法，快速掌握**养殖用海分布范围、面积、数量及类型**等。



养殖区监管



(二) 海洋灾害监测

海洋灾害包括**赤潮**、**海冰**等自然现象，以及人为的**海洋倾废**。海洋倾废是人类迫于陆地存放废物空间不足的压力而选择的向海中倾倒的方法，倾倒废物主要包括**工业**、**农业废品及生活废物垃圾**。废物倾倒入海后很难离开海洋大环境，影响了海洋环境的良好运作。

海洋灾害近年频繁发生，需要进行海洋灾害监测并应用于海洋防
灾、减灾，最大限度地减轻人员伤亡和财产损失。

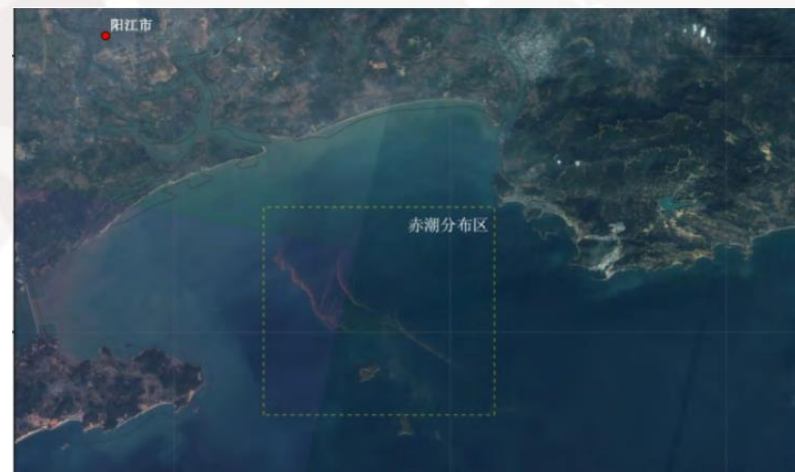


(二) 海洋灾害监测—赤潮遥感监测

赤潮，国际上也称其为“红色幽灵”，是在特定的环境条件下，海水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。赤潮水体具有**独特的光谱特征**，利用遥感数据可获得赤潮灾害信息，识别出明显的赤潮分布区。



赤潮



赤潮监测



(二) 海洋灾害监测—海洋倾废监测

海洋倾废是现今海洋污染的主要成因，造成了严重的海洋灾害，掌握倾废行为的动态是控制海洋污染的研究基础。我国的海监部门需要对倾倒结束后的海区进行定期现场调研，**评估倾倒活动对周围环境的后期影响及产生的危害**，并根据变化程度和监测结果**决定倾倒区的使用频率、期限及容量。**

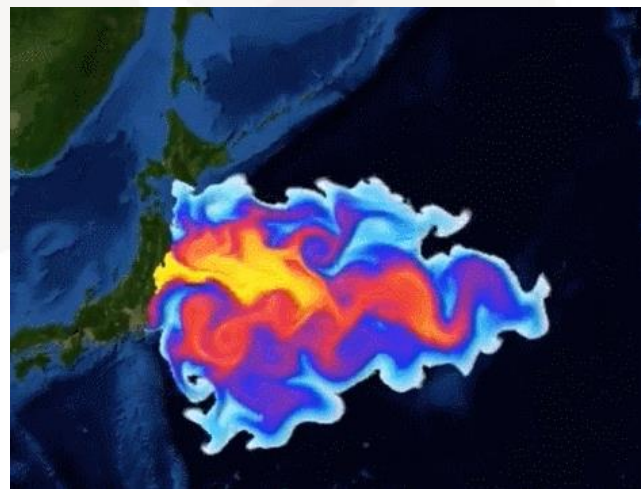


(二) 海洋灾害监测—海洋倾废监测

倾倒入海的废物按性质可大致分为物理类和化学类。

物理类倾倒入物例如污水污泥，产生的羽状物会在结束倾倒入后4-8小时内消失，因此可以在其**持续可见的时间**内，使用遥感数据进行监测。

化学类倾倒入物例如酸性废物、石油类化学废物及工业制药废弃物产生的羽状物消失较慢，同样具有**可判别的光谱特征和扩散模式**，可以进行监测分析。



模拟日本倾倒入核废水



二

地质遥感技术应用

- 岩性和地质构造的识别
- 地质灾害监测



(一) 岩性和地质构造的识别

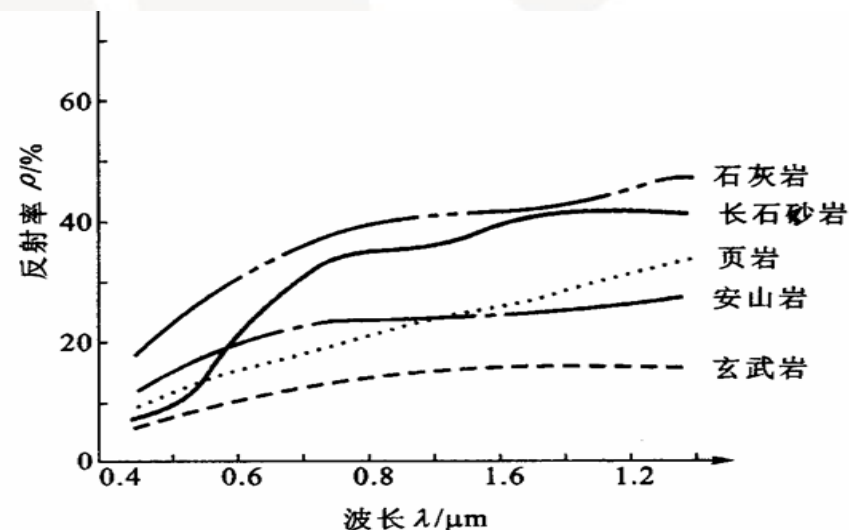
岩性和地质构造的识别是**遥感地质解译**的基础。通过遥感影像的解译确定一个地区的**岩石性质和地质构造**，分析构造运动的状况，有利于地质制图、矿产资源探查、工程地质和水文地质调查等任务。



(一) 岩性和地质构造的识别—岩性识别

➤ 依据不同类型岩石的**反射光谱特征**进行识别

由石英等浅色矿物为主组成的岩石具有**较高的光谱反射率**，在遥感影像上表现为**浅色调**；铁镁质等深色矿物组成的岩石，总体**反射率较低**，在影像上表现为**深色调**。



几种岩石的反射比光谱



(一) 岩性和地质构造的识别—岩性识别

➤ 依据沉积岩的影像特征进行识别

沉积岩最大特点是成层性，常常形成不同的地貌特点，这是由于沉积岩抗蚀程度的差异和产状不同造成的。

例如**石灰岩**等可溶性岩石在高温多雨的气候带内，岩石被溶蚀的速度快，形成各种典型的喀斯特地貌。



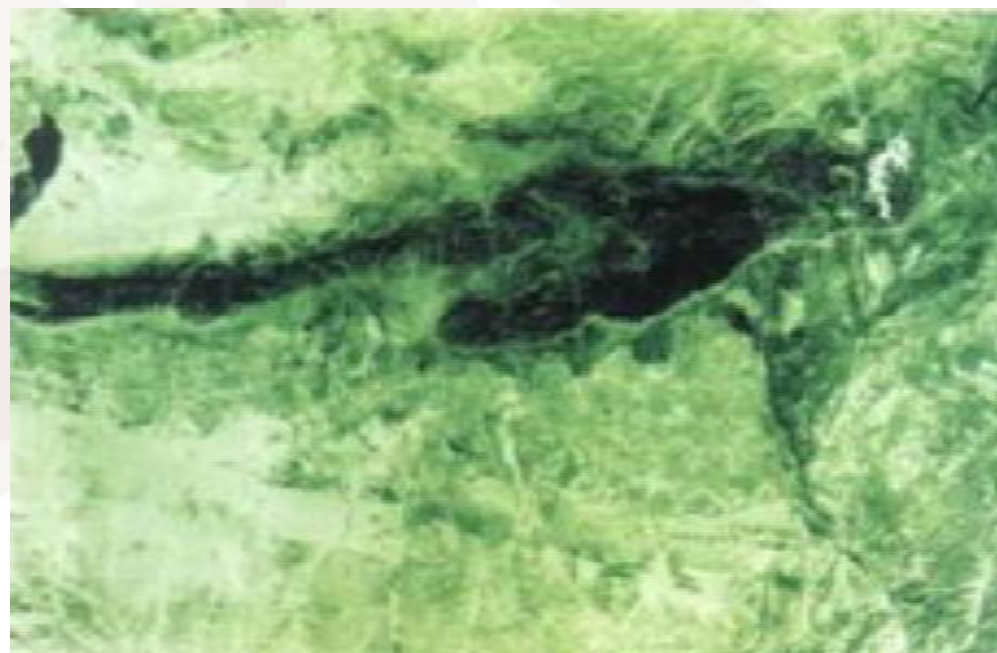
喀斯特地貌



(一) 岩性和地质构造的识别—岩性识别

➤ 依据沉积岩的**影像特征**进行识别

洪积物形成于冲沟和暂时性小溪流的出口处，以沟口为顶点，常呈扇形或锥形。物质较细的常成坡度较缓的扇形，颗粒粗的常成锥形。



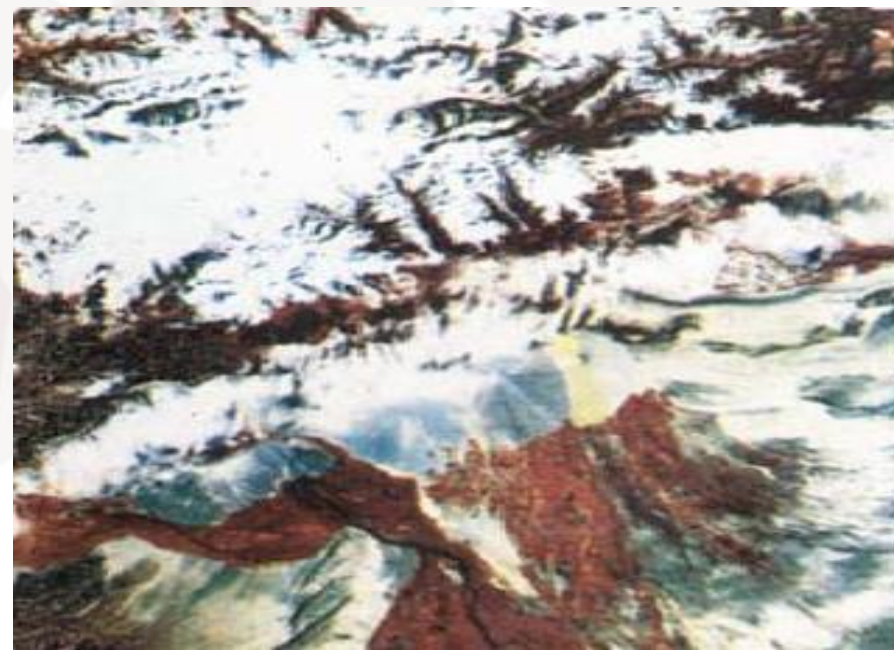
洪积物形成的地貌



(一) 岩性和地质构造的识别—岩性识别

➤ 依据沉积岩的影像特征进行识别

冰积物是由冰川作用和冰水作用形成的堆积物，分布于现代冰川活动和古冰川活动区及其周围地区。



冰积物形成的地貌



(一) 岩性和地质构造的识别—岩性识别

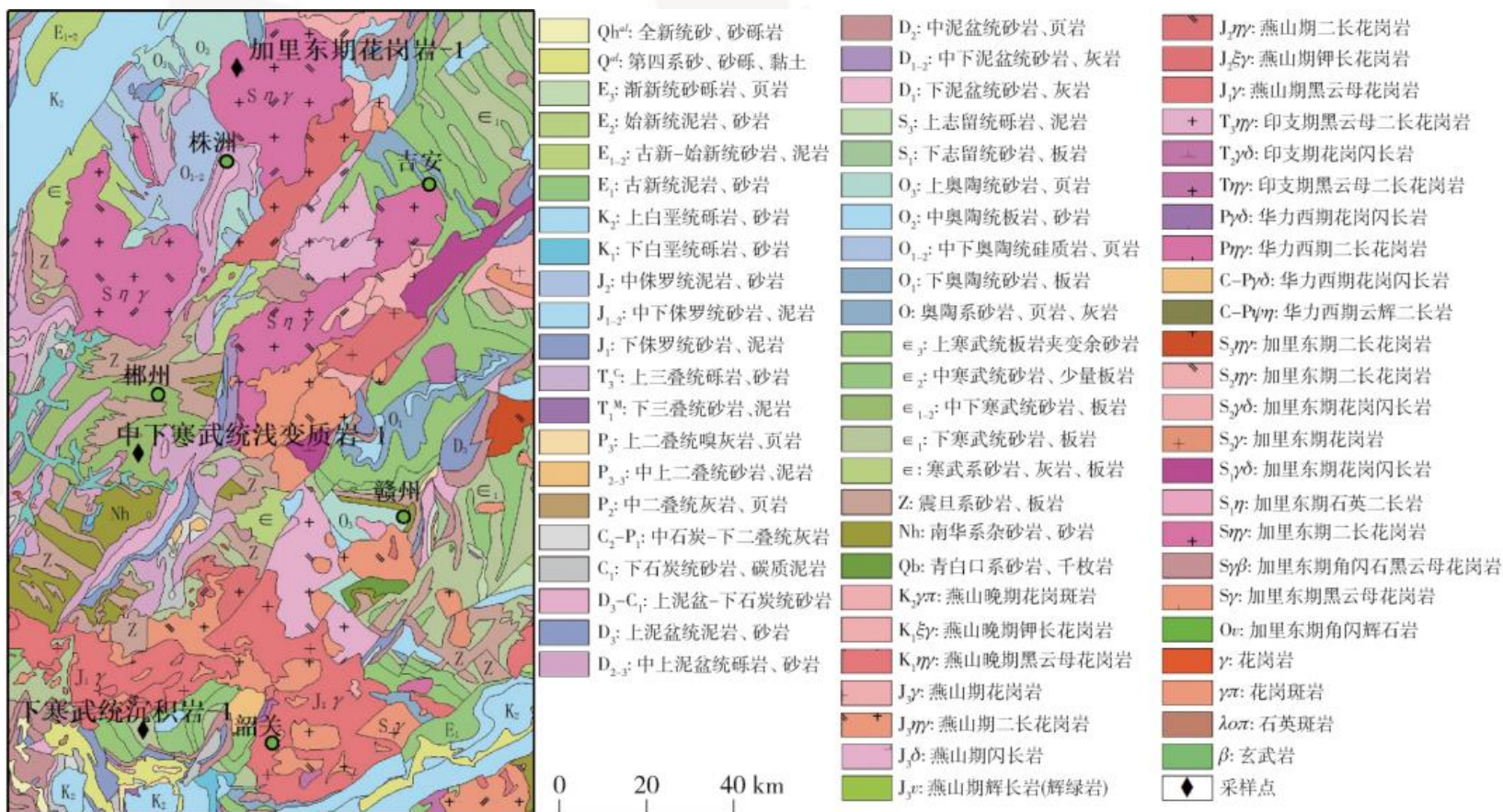
➤ 依据岩浆岩的**影像特征**进行识别

岩浆岩呈团块状和短的脉状，与沉积岩在形状结构上明显不同。其中**酸性岩**以花岗岩为代表，色调浅，易与围岩区分，形态常显圆形、椭圆形和多边形。**基性岩**色调深，容易被风化剥蚀。



火山地貌

(一) 岩性和地质构造的识别—岩性识别



岩性分布示意图



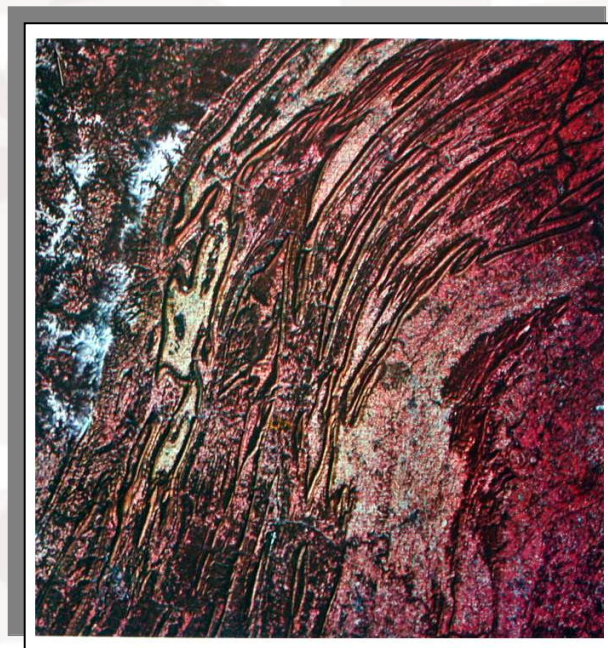
(一) 岩性和地质构造的识别——地质构造识别

➤ 褶皱及其类型的识别

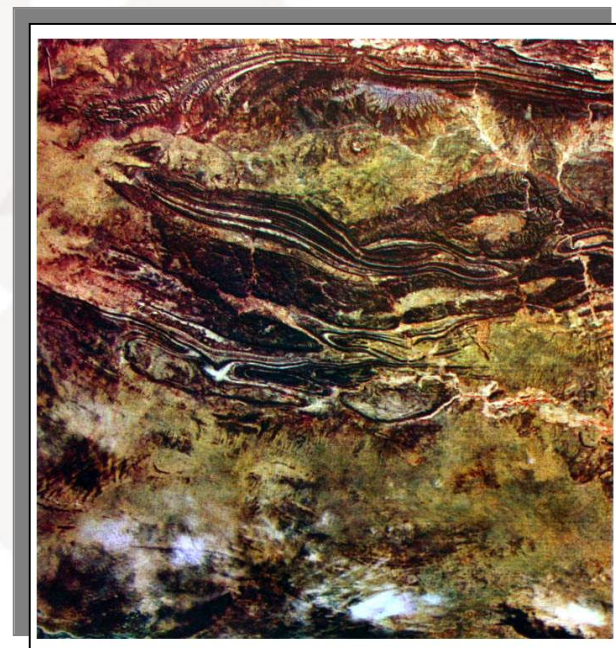
对于不同分辨率遥感影像，
观察影像的分辨率先低后高。

选择影像上**最稳定、延续性最好的**平行色带作为标志层。

标志层的色带呈圈闭的圆形、
椭圆形、长条形或马蹄形等，
是确定褶皱的重要标志。



阿巴拉契亚褶皱山地
美国



麦克唐纳褶皱山地
澳大利亚



(二) 地质灾害监测

地质灾害是一种自然因素和人为因素共同导致的地质作用，极大影响了经济建设和产业安全，且防治工作量大、要求成本高，往往需要利用遥感技术进行地质灾害调查，**如实地反馈灾害**发生时的状况，对地质灾害的**演化发展**做出相应预判。

基于遥感技术的测量手段有很大优势：不受天气、时间、地形状况等制约，数据获取方便、信息量充足等。



(二) 地质灾害监测—滑坡

滑坡在遥感影像上的特征如下：

形状特征：马蹄形、圈椅形、牛角形和舌形等类似形态，后壁开口方向朝向坡底。

色调特征：整体呈灰白色或青白色等浅色调，且色调分布不均。滑坡壁由于光谱反射能力较强，因此呈浅色调，而滑坡洼地处由于有时会有积水，因此呈深色调。

纹理特征：纹理较为粗糙且常有斑块影纹出现。



(二) 地质灾害监测—滑坡

滑坡周围的环境因素具有以下特征：

植被特征：滑坡体上出现较多“马刀树”和“醉汉林”现象。

水文特征：滑坡体上水系格局杂乱、坡底的河流流向突然变道、河道突然变窄等。

地形地貌：地貌连续性较差，时常会出现独特的“陡坡+缓坡”的坡体形态。



滑坡遥感影像



(二) 地质灾害监测—泥石流

泥石流包括形成区、流通区和堆积区。

形成区多呈漏斗状、瓢形或桃叶形，色调相比周围较浅，且面积较大。

流通区形状多为带状或长条状，边缘锯齿化严重，色调呈灰白色或浅棕色。

堆积区形状多为大小不一的扇形或锥形，新堆积区色调多为浅白色或灰白色，老堆积区呈绿色系，有时因水流从其表面通过而出现流动纹理。



泥石流遥感影像

(二) 地质灾害监测——基于卷积神经网络的监测

滑坡							134幅
泥石流							190幅
水域							198幅
植被							198幅
耕地							201幅
建设 用地							197幅
裸地							198幅

构建数据集



利用卷积神经网络解译的结果



三

深空探测遥感技术应用

□ 月球探测

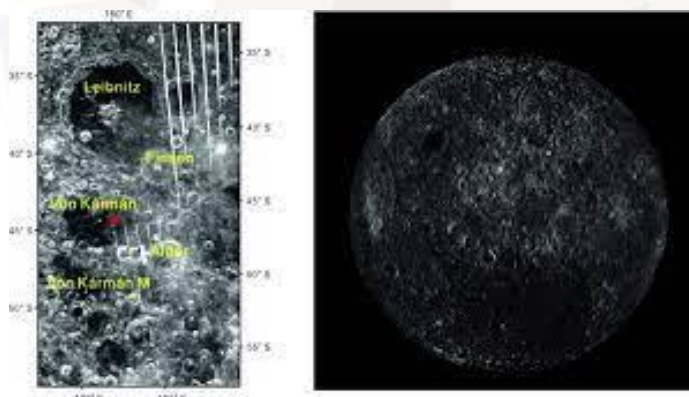
□ 火星探测



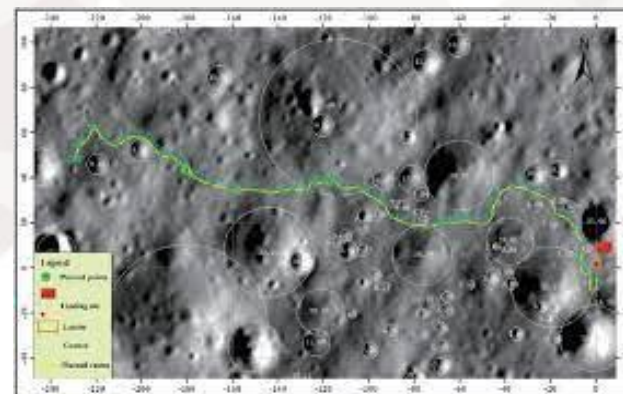
(一) 月球探测—嫦娥四号

➤ 探测与研究**月球背面**巡视区形貌、矿物组份及月表浅层结构

“嫦娥四号”光学遥感载荷包括地形地貌相机、降落相机、全景相机、红外成像光谱仪。



嫦娥四号探测岩石类型



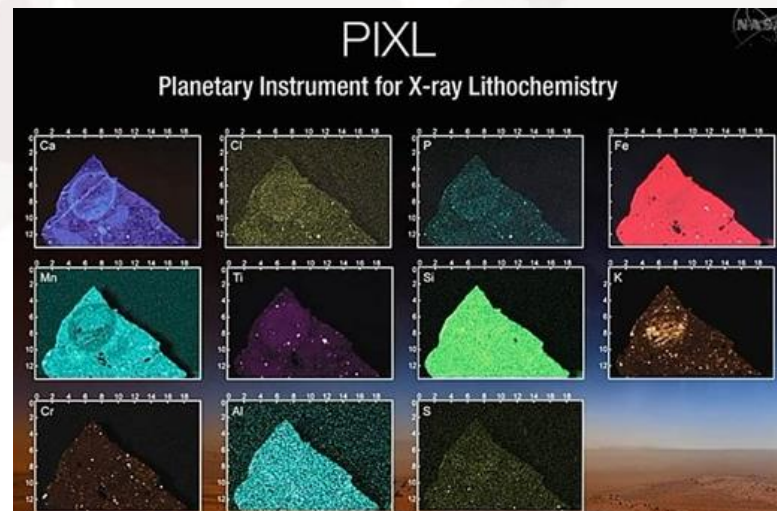
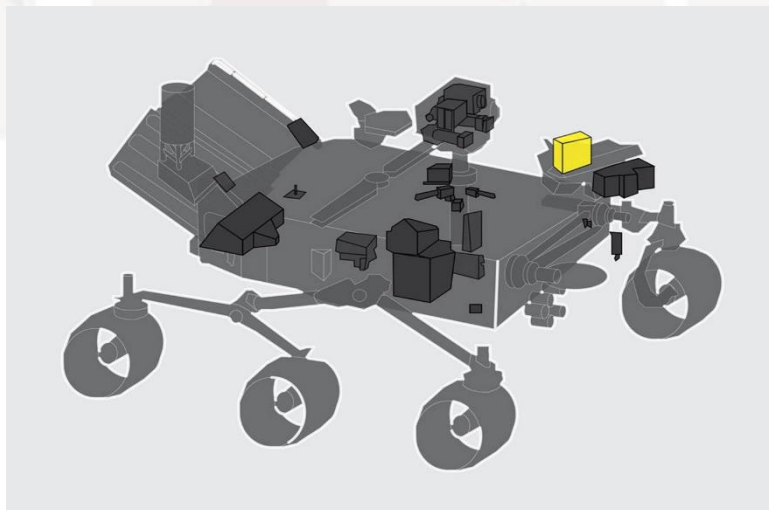
嫦娥四号遥感制图



(二) 火星探测—毅力号

➤ PIXL(Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry)

使用X射线荧光光谱仪(XRF)高精度地测量**岩石的化学组成**；还具有可拍摄岩石和土壤质地的微距相机，寻找火星上过去的微生物。





(二) 火星探测—天问一号

➤ 中分辨率相机

搭载于火星环绕器，在265-800Km轨道高度对火星表面进行成像，绘制**火星全球遥感影像图**，并进行火星地形地貌及其变化的探测。

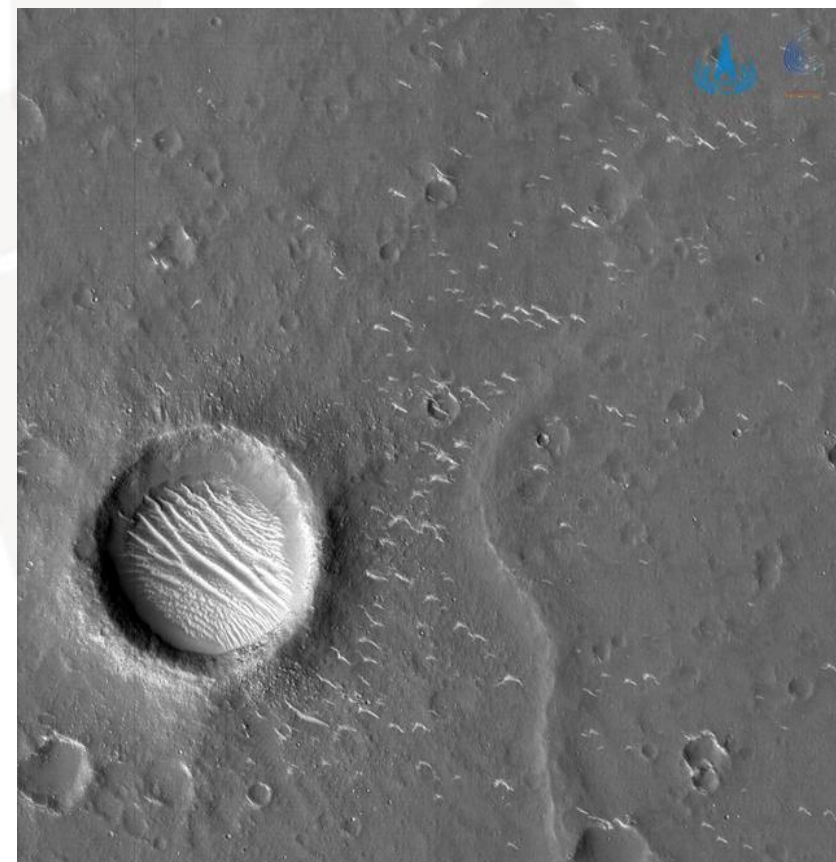




(二) 火星探测—天问一号

➤ 高分辨率相机

主要获取沙丘、冰川、崩塌等火星表面**重点区域**的精细观测图像，开展火星表面地形地貌和地质构造研究。配置了五谱段TDI-CCD和面阵探测器两种成像探测器，获得火星表面**真彩色融合图像**及**视频图像**。

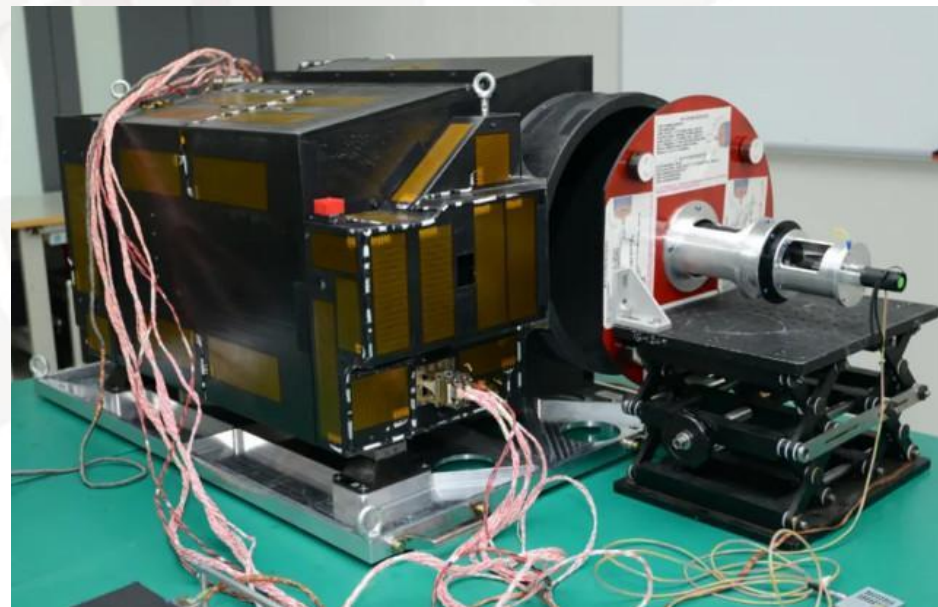




(二) 火星探测—天问一号

➤ 火星矿物光谱分析仪

火星矿物光谱分析仪可以获取火星表面**可见至中波红外宽谱段**（400-3400 nm）的光谱成像数据，获得火星表面地貌图像与相应位置的光谱信息。





四

3S 技术应用

- 3S技术
- 3S技术在智能交通中的应用
- 3S技术在疫情防控中的应用



(一) 3S 技术

3S 是 **遥感** (Remote Sensing, RS)、**全球定位系统** (Global Position System, GPS) 和 **地理信息系统** (Geographic Information System, GIS) 的简称。

其中GIS是3S技术的核心和枢纽。有了GIS，由遥感和全球定位系统产生的信息，以及从其它各种来源如测量、普查、统计得到的信息就能够利用**空间位置进行关联**，进行统一管理，统一使用。

RS、GPS和GIS在**空间信息采集、动态分析与管理**等方面各具特色，且具有较强的互补性。



(一) 3S 技术—地理信息系统 (GIS)

➤ 定义

地理信息系统是在计算机软硬件支持下，应用**地理信息科学和系统工程理论**，科学管理和综合分析地理数据，提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需的各种地理信息的技术系统。

一般所指的地理信息系统是**大型应用软件系统**。



(一) 3S 技术—地理信息系统 (GIS)

➤ 地理**数据采集**功能

将地球表层目标地物的分布位置与属性通过输入设备输入计算机，成为地理信息系统能够操作与分析的数据。

➤ 地理**数据管理**功能

管理内容包括空间数据的编辑修改和检索查询，以及地理数据的属性数据项、属性数据记录和属性文件。



(一) 3S 技术—地理信息系统 (GIS)

➤ 空间分析与属性分析功能

分析功能主要依赖于**地理信息模型**来实现。

地理信息模型按**表现形式**分为：实物模型、文字模型、图表模型、数学模型等。

地理信息模型按**作用对象**分为：空间数据分析模型、属性数据分析模型、统计系列模型、相关分析系列模型、分类系列模型、评价系列模型、预测系列与动态模拟模型、规划系列模型等。



(一) 3S 技术—地理信息系统 (GIS)

➤ 地理信息的可视化功能

可视化内容包括：

数字地图的显示、数字地图整饰功能、数字地图的可视化输出等。

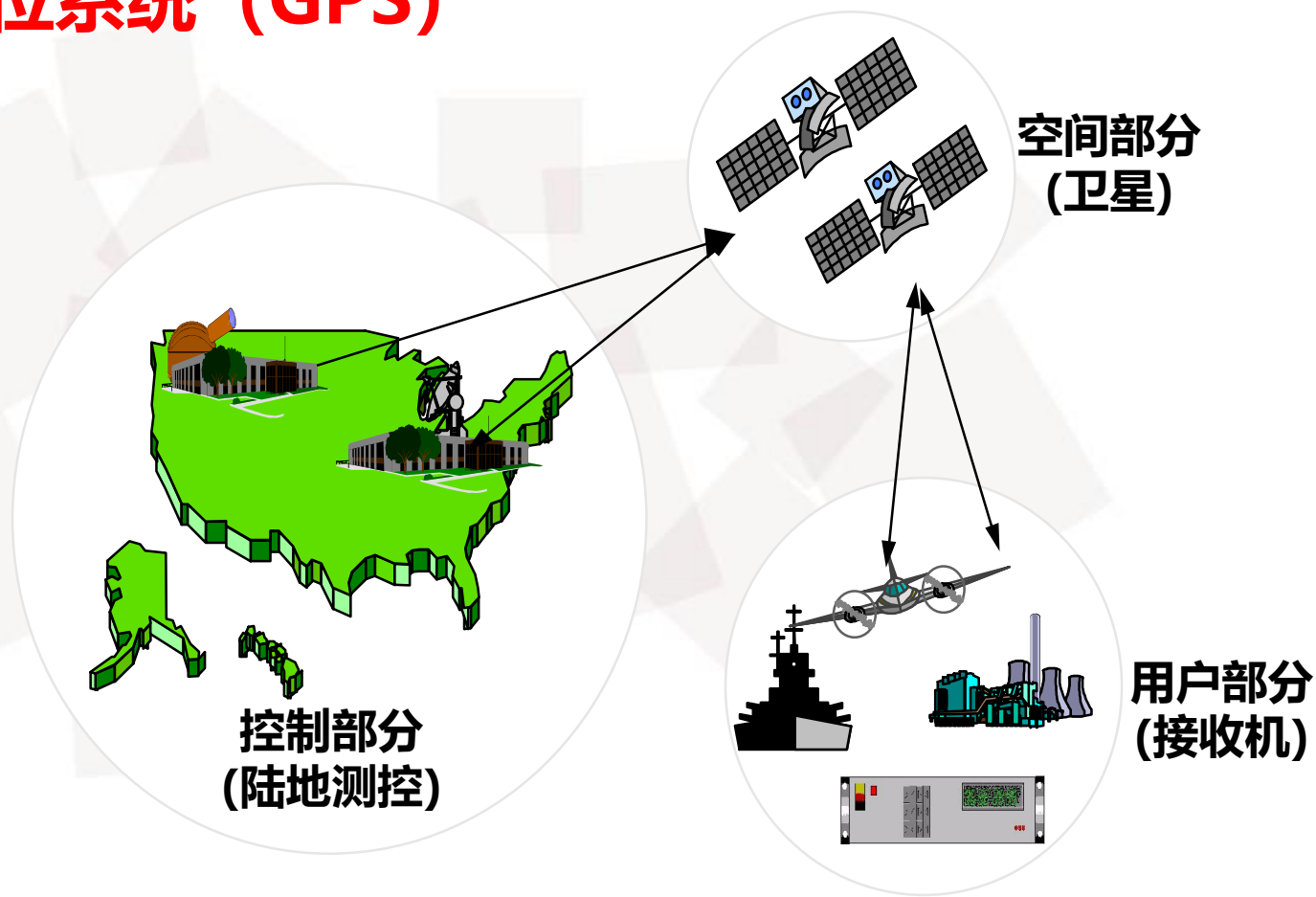
总之，**地理信息系统**在3S技术中具有采集、存贮、管理、分析和描述整个或部分地球上与空间和地理分布有关数据的重要作用。



(一) 3S 技术—全球定位系统 (GPS)

➤ 定义与组成部分

空间定位系统（包括北斗卫星导航系统、GPS等）是利用多颗导航卫星的无线电信号，对地球表面某地点进行定位、报时或对地表移动物体进行导航的技术系统。由导航卫星、测控站、用户接收机组成。



空间定位系统的三个构成部分



(一) 3S 技术—全球定位系统 (GPS)

➤ 精准的**定位**功能

GPS：军用GPS的精度在500-30厘米以下，民用GPS的精度为500-30厘米左右。

北斗卫星导航系统：定位精度为**分米、厘米**级别。

➤ 准确的**定时**与**测速**能力

GPS：测速精度误差小于0.3米/秒。

北斗卫星导航系统：测速精度误差小于0.2米/秒。

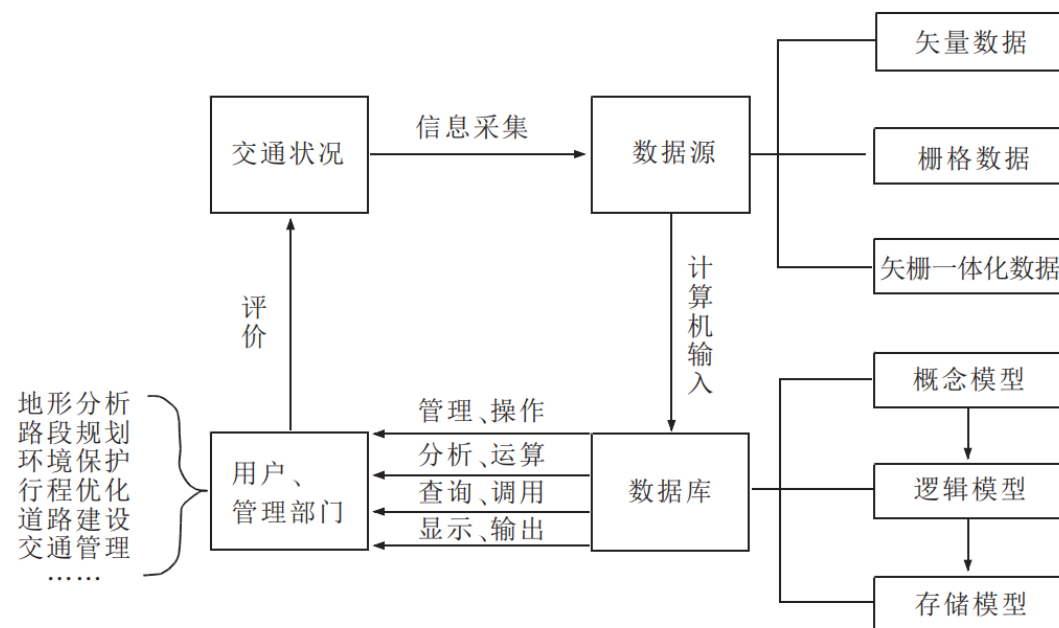


(二) 3S 技术在智能交通中的应用

➤ GIS在智能交通中的应用

融入了交通管理规划、建模仿真等相应工具，给予用户和交通部门准确实时的数据信息。

主要应用于**最佳路径分析**、交通监控、信息处理、网络流量分析、交通设施建设与辅助决策。



GIS数据传输与应用



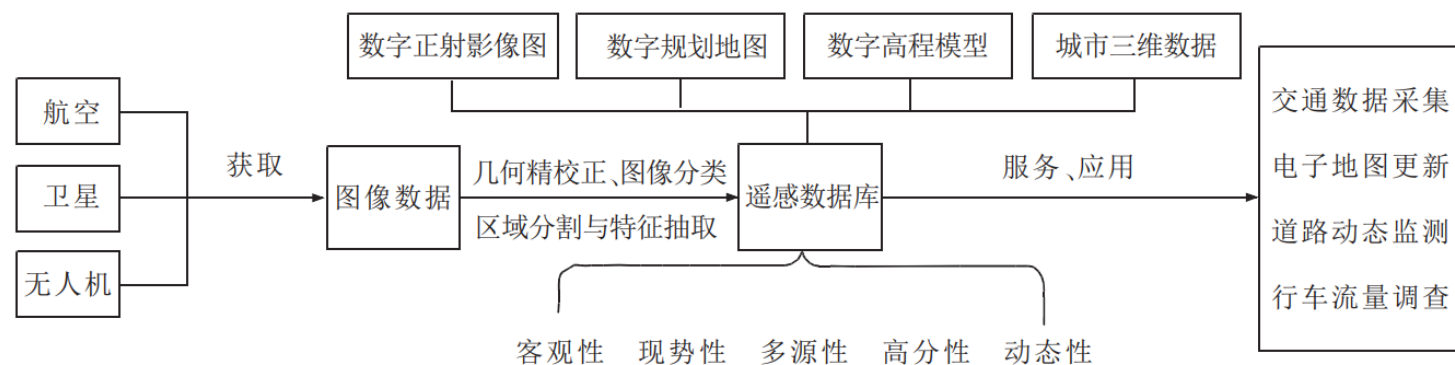
(二) 3S 技术在智能交通中的应用

➤ GPS在智能交通中的应用

车辆定位，**车辆导航**和交通指挥调度系统。

➤ RS在智能交通中的应用

交通数据的采集、**电子地图的更新**、道路动态监测、行车流量调查。



RS图像数据处理与应用



(二) 3S 技术在智能交通中的应用

3S类别	主要功能	信息数据类别	智能交通中的应用
GIS	分析、处理、显示 空间数据信息	基础地理信息数据	最佳路径分析、交通监控、 信息处理、网络流量分析、 交通设施建设、辅助决策
GPS	提供、更新空间定位信息	人、车位置信息、 导航路径信息、 交通管理信息	车辆定位、车辆跟踪、 道路导航交通管理
RS	获取、扫描、传输数据信息	可见光图像、 红外图像、 交通遥感道路影像图	交通信息数据的采集、 电子地图的更新、 动态监测



(三) 3S 技术在疫情防控中的应用

➤ GIS在疫情防控中的应用

构建疫情**实时空间信息上报及共享系统**、**应急物流管理信息系统**、**医疗物资定点救助（物资捐助）信息系统**等。

➤ 北斗卫星导航系统在疫情防控中的应用

在定位导航支持下的载重无人机以及物流车等运输工具，对医疗物资进行**精准投放**。





(三) 3S 技术在疫情防控中的应用

➤ RS在疫情防控中的应用

通过实时遥感图像进行**社会活动分析**、旅游活动分析等，为政府提供真实有效的信息，便于对群众的定点疏散和管控，抑制疫情的蔓延。

卫星遥感监测**武汉火神山医院**的建设进程就是此次疫情中的应用实例，提供了医院建设对周围环境影响的初步评估。



火神山医院建设前



火神山医院建设后

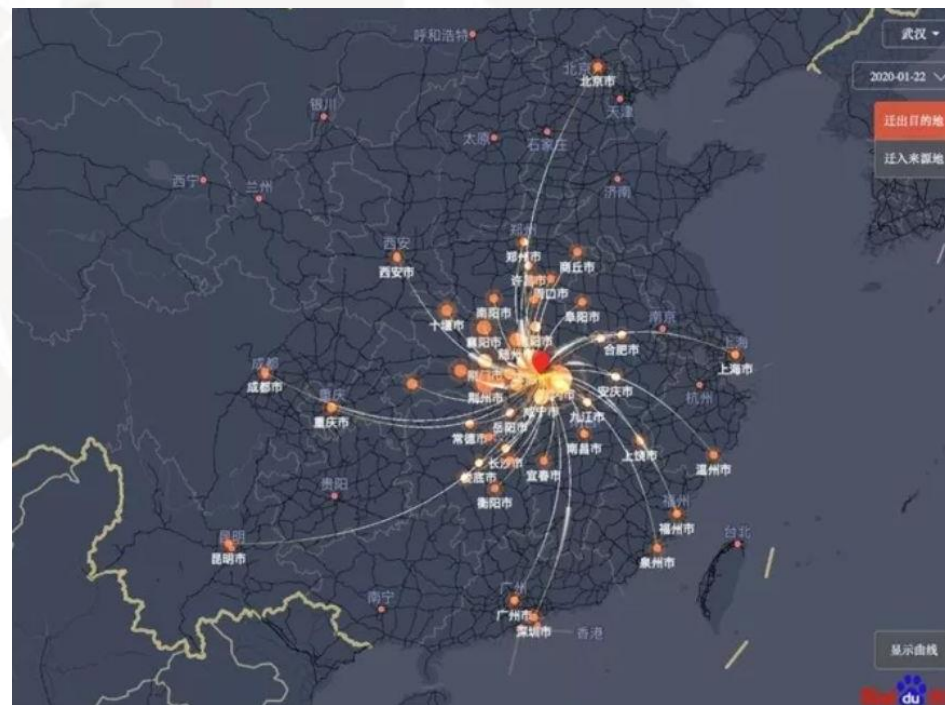


(三) 3S 技术在疫情防控中的应用

高精度定点定位，揭示疫情空间传播规律

通过**空间定位系统**精准获取逐日人群迁移数据，再借助**GIS技术**从不同尺度上展示疫情空间传播的过程和规律。

通过**空间数据**分析武汉周边及湖北毗邻省份的人口感染上升趋势、空间扩散的风险和主要迁出路径，利于政府部门和公众直观、实时、正确地研判疫情发展态势。



武汉迁出目的地地图



五

遥感应用开发平台

- 飞桨产业级深度学习开源平台
- 飞桨遥感影像智能解译开发工具PaddleRS



(一) 飞桨产业级深度学习开源平台

遥感影像解释是一个系统性的任务，与自然图像相比，遥感影像具有大尺度、多光谱、多平台等特点，迫切需要通过深度学习方法实现海量遥感影像的智能解译。目前常用的深度学习编程框架如下：

- **Pytorch**：由Facebook AI开发，以动态计算图和易用性著称
- **Tensorflow**：由Google Brain开发，对硬件支持友好
- **PaddlePaddle**：由百度开发的国产开源深度学习平台，旨在为企业和研究者提供易于使用、高效和可扩展的工具



(一) 飞桨产业级深度学习开源平台

飞桨（PaddlePaddle）以百度多年的深度学习技术研究和业务应用为基础，集深度学习核心训练和推理框架、基础模型库、端到端开发套件、丰富的工具组件于一体，是中国首个自主研发、功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台。



飞桨产品概览



(二) 飞桨遥感影像智能解译开发工具

在遥感领域，飞桨提供了遥感影像智能解译开发套件PaddleRS，产品全景如图所示，自底向上包含框架层、数据层、模型层、工具平台层和应用层五个部分。

应用层	地块分类		船舶检测		道路提取		...					
工具平台层	训练方式		训练环境			部署方式						
	单机训练	分布式训练	Linux CPU/GPU	Windows CPU/GPU	MacOS	智能解译工具 GeoView	Python部署					
模型层	图像分割		目标检测		变化检测		图像复原		场景分类			
	FactSeg		Faster R-CNN		DSIFN		DRN		ResNet-vd			
	FarSeg		PP-YOLO		STANet		ESRGAN		MobileNet			
	DeepLab V3+		PP-YOLOv2		BIT		LESRCNN		HRNet			
	BiSeNet V2		YOLOv3		FCCDN		...		CondenseNet			
	...		...		...				...			
数据层	多波段/多时相数据预处理			遥感数据增强/后处理			数据集制作工具			数据分析与可视化		
	影像配准		影像去雾	随机时序交换		遥感指数计算	栅格矢量转换		四叉树索引	地图可视化		VDL可视化
	辐射校正		光谱降维	道路断线连接		建筑物规则化	影像切片		波段融合	COCO工具箱		...
	波段选择		...	随机辐射扰动		...	开源数据转换		...			
框架层	核心框架											

PaddleRS 产品全景



(二) 飞桨遥感影像智能解译开发工具

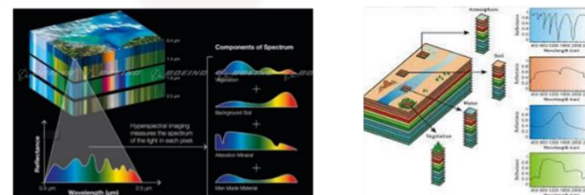
PaddleRS依托国产深度学习框架飞桨，具备工业级训练与部署性能，支持图像分割、目标检测、变化检测、图像复原和场景分类五大遥感领域常见任务。



(a) 遥感影像变化检测



(b) 遥感影像道路提取



(c) 高光谱影像分类

PaddleRS支持的遥感任务



(二) 飞桨遥感影像智能解译开发工具

(1) **丰富的遥感特色模型库**。提供数十种“开箱即用”的遥感特色模型，如图像分割模型DeepLab V3+、FarSeg，目标检测模型PP-YOLO、Faster R-CNN，变化检测模型BIT、STANet，图像复原模型ESRGAN、DRN以及场景分类模型CondenseNet、HRNet等。

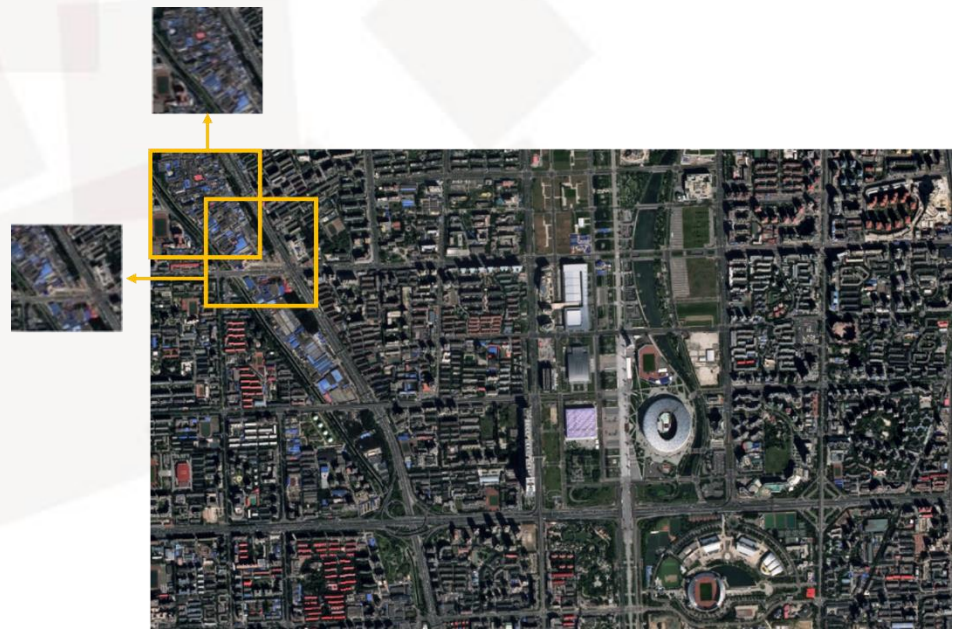
(2) **对遥感领域专有任务的支持**。PaddleRS充分考虑遥感领域与视觉领域差异性，支持遥感影像变化检测、高光谱影像分类、遥感影像道路提取等遥感领域专有任务。



(二) 飞桨遥感影像智能解译开发工具

(3) 兼备遥感特性与地学知识的数据预处理能力。针对多种类型的遥感图像，PaddleRS提供了相应的数据预处理能力。

(4) 针对遥感影像大幅面影像的优化。对于大幅面影像，支持滑窗推理，使用内存延迟载入和局部缓存技术提升性能，支持对地理坐标信息的读写以及自动融合重叠区域。



PaddleRS滑窗推理机制示意



(二) 飞桨遥感影像智能解译开发工具

(5) 支持道路断线连接、建筑物边界规则化、小连通域填充、归一化植被指数(NDVI)过滤等后处理操作，或是基于遥感指数对特定地物类型的识别结果进行优化。通过后处理操作可以进一步提升模型的识别效果，还可以通过可视化展示便于目视判读。



- 1. 3S技术是什么，请结合实际简述3S技术的应用。**
- 2. 举例说明光学遥感技术如何应用于深空探测任务。**
- 3. 通用的遥感应用开发平台有哪些，请举例说明。**
- 4. PaddleRS的功能模块有哪些，请举例说明。**



谢 谢

